

Web 閲覧および発言履歴を用いた 大規模言語モデルによる学習アドバイスの生成手法

嶋津 瑛[†] 堀川 達平^{††} 北山 大輔[†]

[†] 工学院大学情報学部 〒163-8677 東京都新宿区西新宿 1-24-2

^{††} 工学院大学大学院工学研究科 〒163-8677 東京都新宿区西新宿 1-24-2

E-mail: [†]{j323402,em23040}@ns.kogakuin.ac.jp, ^{††}kitayama@cc.kogakuin.ac.jp

あらまし 2021 年の中央教育審議会による答申『『令和の日本型学校教育』の構築を目指して』において、今後の教育では、個々人の特性や興味領域に合わせた、個別最適な学びが重要であると示されるなど、学習の個人化の重要性が増している。そこで我々は、個人が取り組む課題の場や予習の場において、学習の進度に合わせたアドバイスを自動的に生成することが、このような学習の個人化に有効であると考えた。本稿では、課題や予習時に調べているテキストとして Web ページを想定し、Web 閲覧履歴と発言履歴を用いて、大規模言語モデルを用いた学習アドバイスの生成手法を提案し、プロトタイプシステムの構築を行ってその動作を検証した。検証の結果、大規模言語モデルを用いることで、Web 閲覧履歴から人手作成よりも優れた学習アドバイスを作成することができることを確認した。

キーワード 教育, e-Learning, 学習支援, 行動データ, コメント生成

1 はじめに

学習は、学生に限らず社会人となっても必要となる行為である。特に社会人となつてからは、誰かに師事することなく個人での学習となることが一般的と言える。一方、学生においても、2021 年の中央教育審議会による答申『『令和の日本型学校教育』の構築を目指して』において、今後の教育では、個々人の特性や興味領域に合わせた、個別最適な学びが重要であると示されるなど、学習の個人化の重要性が増している。

個人の学習支援に関する従来研究を紹介する。Lee ら [1] は、個人の学習のビデオ配信を行う効果についての分析を行っている。この研究において、学習配信動画を見る動機として、「他者から刺激を受ける」「精神的な支えを得る」「注意散漫の軽減」などがあることが報告された。我々は、このような動機は配信動画以外でも満たすことができると考え、個人学習環境として提供すべき要素であると考えた。例えば、アドバイスしてくれる第三者が見守る環境は、これらの動機を満たすものと考えられる。高野ら [2] のような、大規模言語モデルを個人の学習支援に用いる取り組みも始まっており、今後ますます個人学習に大規模言語モデルが使われていくと考えられる。

そこで我々は、個人が取り組む課題の場や予習の場において、学習の進度に合わせたアドバイスを自動的に生成することが、このような学習の個人化に有効であると考えた。本稿では、課題や予習時に調べているテキストとして Web ページを想定し、Web 閲覧履歴と発言履歴を用いて、大規模言語モデルを用いた学習アドバイスの生成手法を提案する。

本研究の貢献は以下のとおりである。

- 学習の進度に応じたアドバイスを大規模言語モデルを用いて自動的に生成するモデルを提案した
- 実例に基づく提案モデルの効果と限界について議論した

2 提案手法

2.1 システム構成

本手法では、学習等のタスク実行中に閲覧した Web ページの履歴と、発話内容を入力として、逐次アドバイス文を生成する。システムの概要を図 1 に示す。なお、このシステムでは「中学 3 年生の数学の授業」に関する学習をしていることを想定し、大規模言語モデルへ入力するプロンプトもその想定に基づき構築している。システム利用時に今回の学習の単元をユーザが入力する。すなわち、このシステムは、GPT に入力するプロンプトの生成を Web 閲覧履歴および発話内容から自動的に行う処理モデルを中核としている。

Web 閲覧履歴は、システム利用時以前の閲覧履歴に関しては、閲覧履歴を取得する Chrome 拡張機能を作成し、そのページタイトルを取得する。システム利用時以後の閲覧履歴に関しては、現在の閲覧ページのタイトルを逐次保存することで対応する。Chrome 拡張を用いることができない場合は、システム利用以後の閲覧履歴のみを用いる。Web 閲覧内容に基づくアドバイス生成については、一定時間ごとに生成することとし、詳細は 2.2 節で説明する。

発話内容に関しては、ブラウザに搭載されている Web Speech API を用いて音声認識を行う。発話内容に基づくアドバイス生成については、ユーザが任意のタイミングで行うこととした。詳細は 2.3 節で説明する。

アドバイス生成には、OpenAI が提供している大規模言語モデル (Large Language Models) である GPT¹ を用いる。Model は gpt-3.5-turbo-1106 を使用し、回答のランダム性を指定するパラメータである temperature は 0 とした。GPT への入力は、

1: <https://platform.openai.com/docs/api-reference/introduction>

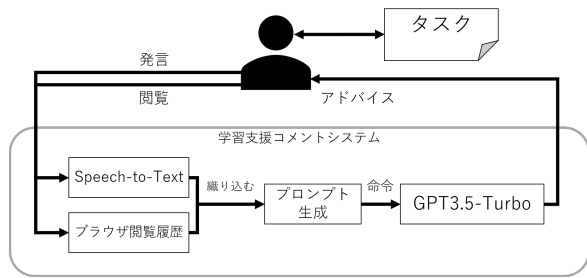


図 1 Web 閲覧・発言履歴を用いた学習アドバイス生成の概念図

表 1 閲覧履歴に基づくアドバイス生成のプロンプト

あなたは〈単位〉の先生です。以下では、〈単位〉の先生になって回答を生成してください。〈単位〉を勉強しているユーザーが、Web ブラウザで次のようなタイトルのページを閲覧しました。

〈ページタイトルを列挙〉

これらの閲覧履歴から、ユーザーがどのような数学の問題について悩んでいるか推測し、解き方などの具体的なアドバイスを出力してください。生成するアドバイスは、箇条書きでなく文章の形式で行ってください。また、直接的に問題の答えを教えるはいけません。なお、閲覧履歴が、中学 3 年の数学の内容と過度に逸脱している場合は、勉強に集中できない状態であると判断して、ユーザーに勉強への集中を促すようなアドバイスのみを出力してください。

ユーザの発話履歴とシステムによるアドバイスの履歴が会話履歴として入力され、アドバイス生成のための命令文は会話履歴としては入力しない。

2.2 閲覧履歴に基づくアドバイス文生成

閲覧履歴に基づくアドバイス生成では、ページのタイトルを閲覧履歴として、プロンプトに組み込んでアドバイスを生成させる。GPT へ入力するプロンプトは表 1 のように構成する。〈...〉内は変数であり、学習の単元や閲覧履歴のタイトルが列挙される。

閲覧履歴は最長 10 件用いる。予備実験では 5 件から 10 件程度で適切なアドバイスが生成されることを確認したため 10 件と設定したが、多ければ精度が良くなるというわけでもないため、適切な件数を決定する方式が必要であると考えている。なお、閲覧履歴は、ページタイトルが GPT の動作に悪影響を与えないよう、鉤括弧で囲んで明示的にページタイトルであることを示した。

プロンプトの冒頭では、学習対象やユーザの属性などを指定し、その対象や属性に対応する指導者をロールプレイするように指示を行うことで、適切な難易度のアドバイスが生成されるように設計した。

プロンプトの後半部分は、生成されるアドバイスの形式を指定し、答えを直接教えるようなアドバイスを生成させないために設計した。加えて、学習中に無関係なキーワードを検索・閲覧している様子を検知したら、軌道修正を促すアドバイスを生成する指示も行っている。学習と無関係な行動をしていることの検知は、現在はアドバイス文生成と同時にしているが、独

表 2 発話に基づくアドバイス生成のプロンプト

あなたは〈単位〉の先生です。以下では、〈単位〉の先生になって回答を生成してください。〈単位〉を勉強しているユーザーが、次のような発言をしました。

〈問い合わせ内容〉

この発言からアドバイスを出力してください。生成するアドバイスは、箇条書きでなく文章の形式で、また一般的な中学 3 年生が理解できる内容で行ってください。また、直接的に問題の答えを教えるはいけません、なお、発言が、中学 3 年の数学の内容から過度に逸脱していたり、勉強と関係のない雑談であった場合は、勉強に集中できない状態であると判断して、ユーザーに勉強への集中を促すようなアドバイスのみを出力してください。

表 3 式展開に関する閲覧ページのタイトル

多項式の計算 目次
乗法公式による計算
3 項式の計算
式展開項 3 つ
【3 分で分かる!】分配法則の仕組みとやり方をわかりやすく
分配法則
式の展開とは?公式・基礎問題・応用問題の解き方を分かりやすく解説
「式の展開」とは?基本的な分配法則と中学 3 年生で習う 3 つの公式をご紹介
式展開 やり方

立したアルゴリズムを構築することも検討している。

2.3 発話に基づくアドバイス生成

発話に基づくアドバイス文生成は、ユーザの任意のタイミングで行う。音声認識が検知したタイミングで自動的に行うことも可能であるが、数式など認識ミスが起こりやすいドメインや、閲覧ページの引用を利用する場合などを考え、音声認識結果はテキストボックスに反映するのとし、問い合わせボタンを押したときに、テキストボックスの内容をもとにアドバイス文を生成する。GPT へ入力するプロンプトは表 2 のように構成する。〈...〉内は変数であり、学習の単元や問い合わせ内容が入力される。

プロンプトの後半部分は、生成されるアドバイスの形式を指定し、答えを直接教えるようなアドバイスを生成させないために設計した。加えて、学習中に無関係な雑談や無意味な問い合わせを検知したら、軌道修正を促すアドバイスを生成する指示も行っている。

3 ユースケース

ユースケースとして、中学 3 年生のユーザーが数学について学習している場面を想定して Web 閲覧を行い、閲覧履歴に基づいてアドバイス文を生成した。

まず、 $3x(2x + y)$ や $(a + b + 2)^2$ といった式展開の問題について勉強している場面を想定し、Web ページの検索・閲覧を行った。閲覧したページのタイトルは、表 3 の通りである。

これらの閲覧履歴を用いて、単元を“中学 3 年生の数学”とし、表 1 のプロンプトに組み込んでアドバイスを生成させた。生成されたアドバイスを表 4 に示す。

表 4 式展開についての学習を想定して生成されたアドバイス文
推測される悩み:

ユーザーは多項式の計算について興味があり、特に乗法公式や 3 項式の計算、式の展開に関心があるようです。また、分配法則についての理解を深めたいと考えているようです。

具体的なアドバイス:

1. 情報公式による計算や 3 項式の計算を理解するためには、まず基本的な公式を覚えることが大切です。例えば、二項の積や三項の積などの公式を覚えると、計算がスムーズに行なえます。
2. 式の展開については、分配法則を使って括弧の中の式を展開する必要があります。分配法則を理解し、積を用いて式を展開する練習をすると良いでしょう。
3. 資料を読むだけでなく、実際に問題を解いてみることで、計算の手順や公式の使い方を自分のものにすることが大切です。
4. 数学の勉強は復習が重要です。学んだ公式や計算方法などを定期的に振り返り、定着させるよう心がけましょう。

表 5 2 次方程式に関する閲覧ページのタイトル

M242 ブッシュマスター
GAU-12 イコライザー
ハリアー II (航空機)
アフターバーナー
GAU-8 (機関砲)
【解の公式】覚え方と使い方をマスターしよう
2 次方程式の解の公式
因数分解
因数分解を使う解き方 - 2 次方程式: 中学 3 年生
2 次方程式 因数分解

表 4 を見ると、ユーザーが多項式の計算について関心があると判断しているが、これは想定した問題と同様のものであるため、どのような問題について悩んでいるかを正しく認識できていると考えられる。また、アドバイスについても具体性があり、特筆すべき異常な点が見つからないことから、学習に向けたアドバイスとしては適切であると考えられる。

続けて、 $(x-5)(x+2)=0$ や $x^2-x-3=0$ といった 2 次方程式の問題について勉強しているが、勉強途中で関連性の薄いページを閲覧してしまい、本来の目的から逸脱してしまった場合を想定して、同様に Web ページの検索・閲覧を行った。閲覧したページのタイトルは、表 5 の通りである。

この閲覧履歴では、ユーザーが何らかの理由により、取り組んでいる問題と関連性の薄いページを閲覧してしまい、そのまま自発的な集中力の再発揮や修正が行えずに、問題から逸脱したページを閲覧し続けてしまった場合を想定している。この閲覧履歴を用いて、同様に単元を“中学 3 年生の数学”とし、表 1 のプロンプトに組み込んでアドバイスを生成させた。生成されたアドバイスを表 6 に示す。

これらの生成アドバイスは、概ね指示を設定した際の意図に沿ったものであり、このようなユースケースを想定した場合には、意図したとおりのアドバイスを生成できることを確認した。

表 6 軌道修正を促すアドバイス文

ユーザーの閲覧履歴から、数学の問題に取り組む際に集中できていない可能性があります。数学の学習をする際には、集中して取り組むことが大切です。以下のアドバイスを参考にして、問題に取り組む際に心を落ち着けて集中してみてください。

1. 数学の問題に取り組む前に、周囲の気を散らす要因を取り除くことが重要です。静かな環境で取り組むか、集中できる場所を選んでから問題に取り組みましょう。
 2. 数学の問題は焦らず、一步一步丁寧に取り組みましょう。急いで解こうとすると、見落としが生じたり、理解が不十分なまま進んでしまうことがあります。
 3. 数学の問題に取り組む際には、頭の中で整理することが大切です。与えられた情報や式を整理し、問題のポイントを把握しましょう。
 4. 数学の学習をする際には、集中力を高めるための呼吸法やリラクゼーション法を活用することも有効です。深呼吸をするなど、緊張を和らげる方法を試してみましょう。
- 数学の問題に取り組む際には、集中できる状態で臨むことが大切です。一度、周囲を整えてから問題に取り組んでみてください。それでも解決できない場合は、具体的な問題について知識を深めるため、学校の先生や友達と協力して取り組むことをお勧めします。

4 実 験

提案手法のうち、Web 閲覧履歴に基づいた GPT-3.5 によるアドバイス文の生成が可能であるかどうか、また生成されたアドバイスの内容が適切であるかどうか調べるため、実験を行った。

4.1 実験方法

システムが実際に使用される状況を想定して、Web 閲覧を行いながらのタスク遂行、閲覧履歴を用いた人手によるアドバイス作成、人手作成アドバイスと GPT 生成アドバイスの比較による評価という 3 段階の実験を行った。各実験はクラウドソーシングによって被験者を募り実施した。

4.1.1 Web 閲覧を行いながらのタスク遂行段階

本段階では、アドバイス生成用の閲覧履歴を収集するために、適宜 Web 閲覧を行いながら、中学 3 年相当の数学の問題を 5 問解かせた。ここで出題した問題は、教育出版“令和 3 年度版中学校 まなびリンク”²より一部抜粋したものである。

被験者には、自由に Web 閲覧を行ってよいことを知らせた上で各問題を解かせ、回答と合わせて閲覧したページを古い順に最大 10 件まで提出するよう依頼した。検索行動にある程度長い時間をかけることで、同一の問題や正答集などを発見してしまう可能性が考えられることから、各問題は 5 分程度で解き、時間内に解けなかった場合は「時間切れ」と回答するように指示した。

4.1.2 閲覧履歴を用いたアドバイス作成段階

本段階では、人手によって作成されたアドバイスを収集する

2: <https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/ml-jh/sugaku/practice3.html>

ために、前段階で収集した閲覧履歴を提示し、元の問題の推測と、推測結果に応じて問題を解くためのアドバイスを作成させた。

被験者には、閲覧履歴に基づくアドバイス文生成時に用いるプロンプトと同様の注意点を提示し、これらを守ったうえでアドバイスを作成するように指示した。具体的には、次の点に注意するように指示した。

- (1) どのような問題を解いているかについての予想を含めること
- (2) 可能な限り文章の形式にすること (箇条書きは不可)
- (3) 一般的な中学3年生が理解できる難易度にする
- (4) 問題の答えを直接的に教えることはせず、解法を提示するまでにすること
- (5) Web上のページまたは書籍等を参考にしたものでも可とする
- (6) 100～200字程度の分量とする

上記の注意点のうち、(5)はGPTとの知識量における差を調整するために、(6)は過剰に短いまたは長いアドバイスを作成させないために、新たに設定したものである。また、アドバイス作成者の知識量や理解度によるアドバイス品質のばらつきを減らすために、1つのWeb閲覧履歴に対し、人手によって3件、GPTによって1件のアドバイスを作成させた。

同時に、表1に示したプロンプトを用いて、単元を“中学3年生の数学”としたうえで被験者に渡したものと同一の閲覧履歴を挿入し、GPTによってアドバイスを生成した。

4.1.3 アドバイスの評価段階

本段階では、人手作成されたアドバイスとGPTが生成したアドバイスを比較するために、複数観点でアドバイスを評価させた。

被験者には、人手またはGPTで作成・生成したアドバイスと、アドバイスに対応する問題を提示し、次の3つの観点で評価させた。

- (1) アドバイスの対象となる問題を正しく推測出来ているか
- (2) 中学3年生が閲覧したときに理解できる内容か
- (3) アドバイスの内容に誤りが含まれているか

なお、観点(1)および(2)は「推測できている」または「理解できる内容である」から「推測できていない」または「理解の難しい内容である」までの4段階評価で、観点(3)は「含まれている」または「含まれていない」の二者択一で回答させた。

4.2 実験結果

4.2.1 Web閲覧を行いながらのタスク遂行段階

実験の結果、5問全問に正答した被験者7人、誤答を含む回答をした被験者6人の計13人分の回答とWeb閲覧履歴を収集することができた。表7に全問正答した被験者のWeb閲覧履歴の例を、表8に誤答を含む回答を行った被験者のWeb閲覧履歴の例を示す。

表7および表8を比較すると、被験者によって閲覧したページの数や異なり、また同じ問題に対して異なるトピックで閲覧

表 7 全問正答した被験者の閲覧履歴例

二次方程式の意味と解き方まとめ【解の公式・因数分解】
【中3数学】「2次方程式の解き方のまとめ」(例題編)
【中3数学】二次方程式の練習問題にチャレンジ!(解説あり)

表 8 誤答を含む回答を行った被験者の閲覧履歴例

2次方程式の解と係数の関係

表 9 表7のWeb閲覧履歴に対する人手作成アドバイス

閲覧している内容は2次方程式の解き方に関するものですね。2次方程式の解き方には、平方根を利用するもの、因数分解を利用するもの、解の公式を利用するものがあります。特に解の公式は理論上どのような2次方程式でも必ず答えがわかるので必ず覚えておきましょう。
--

表 10 表7のWeb閲覧履歴に対するGPT生成アドバイス

1. 二次方程式の解き方を理解するためには、まず二次方程式の意味をしっかりと理解することが大切です。二次方程式は、グラフ上で放物線を表す式であり、その解は放物線とx軸との交点に相当します。そのため、解の意味をイメージしながら学習を進めると理解が深まります。
2. 解の公式や因数分解など、複数の解き方があることを理解しましょう。それぞれの解き方の特徴や使い分けの場面を理解することで、問題に応じて適切な解き方を選ぶことができます。
3. 例題編や練習問題に取り組む際には、問題文をよく読み、与えられた条件や情報を整理することが重要です。問題を解く前に、何が求められているのか、どのような情報が与えられているのかを確認しましょう。
4. 解説を読む際には、一步一步丁寧に解説を追いながら、自分なりに考えてみましょう。解き方や考え方が分からないときは、先生や友達に質問することも大切です。
5. 勉強をするときは、集中して取り組むことが大切です。他のことに気を取られないようにして、静かな場所で集中して取り組んでみましょう。

行動を行っていることが分かる。

全問正答した数学が比較的得意な可能性のある被験者と、誤答を含む回答を行った数学が得意ではない可能性のある被験者では、検索行動が異なる可能性も考えられる。また、Web閲覧履歴として問題の解答集を参照している被験者や、電卓やソルバーなどを利用した被験者も存在した。そのため、以後の段階では、これらの被験者を除外して、正答のみ6人・誤答あり4人の計10人分の閲覧履歴を用いて実験を実施することとした。

4.2.2 閲覧履歴を用いたアドバイス作成段階

前段実験で収集した5問10人分、計50セットのWeb閲覧履歴から、人手によるアドバイス作成とGPTによるアドバイス生成を行った。作成されたアドバイスの例を示す。

まず、表7のWeb閲覧履歴に対し人手で作成されたアドバイスの例を表9に、GPTによって生成されたアドバイスの例を表10に示す。

表9および表10を確認すると、どちらも2次方程式に関するものであると正しく問題を推測できていることがわかる。また、GPTによって生成されたアドバイスは、分量がかなり多いこともわかる。

表 11 表 8 の Web 閲覧履歴に対する人手作成アドバイス

2 次方程式の解と係数の関連性としては、まず解の公式を用いながら和と積の基本公式を導き出します。ここで大事になってくるのが x の 2 乗の係数を 1 にすることであり、右辺の 0 を利用しながらなるべくシンプルな式を作る方法が大事になってきます。

表 12 表 8 の Web 閲覧履歴に対する GPT 生成アドバイス

2 次方程式の解と係数の関係について学習されているようですね。このテーマは重要なものですが、理解するのに少し時間がかかるかもしれません。まず、2 次方程式の一般形をしっかりと覚えましょう。それから、解の公式を使って具体的な問題を解いてみると良いでしょう。係数と解の関係について考えるときは、解の公式の中に係数がどのように関わっているかを考えてみてください。また、グラフを使って 2 次方程式の解と係数の関係を視覚的に理解することもできます。数学は少しずつ積み重ねていくものなので、焦らずに着実に理解を深めていきましょう。勉強を続けることで、必ず理解できるようになりますよ。頑張ってください！

表 13 人手作成アドバイスに対する問題推測評価

	正しい	やや正しい	やや正しくない	正しくない
問題 1	19 %	38%	20%	23%
問題 2	29 %	42%	18%	11%
問題 3	36 %	36%	19%	10%
問題 4	34 %	32%	18%	16%
問題 5	23 %	31%	26%	20%
平均	28%	36%	20%	16%

続けて、表 8 の Web 閲覧履歴に対し人手で作成されたアドバイスの例を表 11 に、GPT によって生成されたアドバイスの例を表 12 に示す。

表 11、表 12 を比較すると、どちらも 2 次方程式の解と係数の関係に関するものであると問題を正しく推測できている一方で、表 9 および表 10 と同様に GPT によって生成されたアドバイスの方が分量の多い結果となった。

4.2.3 アドバイスの評価段階

前段実験で作成・生成したアドバイスに対し、複数観点での評価を行った。各アドバイスにつき 3 件ずつ評価を行い、人手で作成した 150 件と GPT で生成した 50 件のアドバイスに対して計 600 回答の評価を収集した。人手作成アドバイスと GPT 生成アドバイスの数が異なることから、本節では評価結果を全回答中の割合で示すこととする。

まず、表 13 に、人手によって作成されたアドバイスに対して、問題推測が正しく行えているかについての評価結果を示す。続けて、表 14 に、GPT によって生成されたアドバイスに対して、同じく問題推測が正しく行えているか評価した結果を示す。

表 13 および表 14 からは、GPT によって生成されたアドバイスは、人手作成されたアドバイスよりも問題推測が可能であることを示している。また、この結果は問題によらず概ね一定であり、GPT の方が問題推測の面で優れていることを示している。この結果は、入力したプロンプトが、適切なトピック推定の材料を提供できていることを示唆している。

表 14 GPT 生成アドバイスに対する問題推測評価

	正しい	やや正しい	やや正しくない	正しくない
問題 1	37%	40%	10%	13%
問題 2	40%	40%	7%	13%
問題 3	47%	33%	10%	10%
問題 4	53%	30%	17%	0%
問題 5	30%	40%	13%	17%
平均	41%	37%	11%	11%

表 15 人手作成アドバイスに対する難易度適正さ評価

	適切	やや適切	やや不適切	不適切
問題 1	26%	34%	28%	12%
問題 2	26%	40%	27%	8%
問題 3	29%	31%	31%	9%
問題 4	37%	30%	19%	14%
問題 5	28%	24%	31%	17%
平均	29%	32%	27%	12%

表 16 GPT 生成アドバイスに対する難易度適正さ評価

	適切	やや適切	やや不適切	不適切
問題 1	30%	33%	27%	10%
問題 2	27%	37%	30%	7%
問題 3	47%	30%	13%	10%
問題 4	33%	47%	20%	0%
問題 5	27%	47%	10%	17%
平均	33%	39%	20%	9%

表 17 人手作成アドバイスに対する誤り含有評価

	誤りあり	誤りなし
問題 1	27%	73%
問題 2	30%	70%
問題 3	27%	73%
問題 4	31%	69%
問題 5	19%	81%
平均	27%	73%

続けて、表 15 に、表 16 に、アドバイスの難易度の適正さについての評価結果を示す。表 15 は人手によって作成したアドバイスに対する評価結果、表 16 は GPT によって生成したアドバイスに対する評価結果である。

表 15 および表 16 は、GPT によって生成されたアドバイスが、人手作成されたアドバイスよりも適正な難易度であることを示している。この結果も問題によらず概ね一定であり、一般的に GPT の方がアドバイス対象に適したアドバイスを生成できることを示している。この結果は、システムが生成したプロンプトに含まれている、適切な難易度のアドバイスを出力する指示が、GPT に正しく伝わっていることを示唆している。

最後に、作成したアドバイスが誤りを含んでいるかどうかについての評価結果を表 17、表 18 に示す。表 17 は人手作成したアドバイスに、表 18 は GPT によって生成されたアドバイスに対する評価の結果である。

表 17、表 18 を比較すると、GPT の生成したアドバイスは全体的に誤りが少なく、人手作成のものに比べ平均して 10% 程度誤りが少ないと評価されていることがわかる。この結果は、

表 18 GPT 生成アドバイスに対する誤り含有評価

	誤りあり	誤りなし
問題 1	20%	80%
問題 2	10%	90%
問題 3	13%	87%
問題 4	13%	87%
問題 5	13%	87%
平均	14%	86%

GPT が人間よりも正確なアドバイスを作成できることを示唆している。

これらの結果から、GPT を用いて Web 閲覧履歴からアドバイスを作成することは可能であると言える。また、GPT が生成するアドバイスは、人手作成されたアドバイスに比べて問題をより正しく推測でき、難易度が適切で誤りも少ないと言える。

5 考 察

表 6 を見ると、ユーザーの閲覧履歴が取り組むべき課題から逸脱していることを正しく認識し、集中を促すアドバイスを生成している事がわかる。アドバイスの内容は、勉強への集中を促すものとしては正常であり、また具体的であることから、適切なアドバイスを生成できていると考えられる。

表 4、表 6 に示したように、単元を設定し、閲覧履歴を与えてプロンプトを作成することで、適切なアドバイスを生成できることを確認した。アドバイスの内容については、ある程度具体的であり、不適切な箇所も見受けられないことから、アドバイスとして十分に機能する品質のものであると考えられる。また、タスクからの逸脱を認識し、軌道修正を促すアドバイスを生成できることについても確認した。このことは、構成したシステムがユーザーの行動を正しく分析できていることを示していると考えられる。

実験結果は、表 13 と表 14 など示す通り、大規模言語モデルを利用することで Web 閲覧履歴から人手作成のアドバイスよりも優れたアドバイスを生成できることを示している。本稿で行った実験では、被験者をクラウドソーシングによって募集したため、被験者の数学に対する知識や技術は、概ね一般的なレベルだと考えられる。したがって、大規模言語モデルが生成するアドバイスは、特別な教育を受けていない一般的な人物によって作られるアドバイスよりも、高品質のものであると考えられる。

しかしながら、学習行動に対して生成されたアドバイスは、具体的に今後の学習には役立つと考えられるものの、基本的には検索・閲覧行動で疑問を解消できたことが前提となっているアドバイスであり、疑問が解消できなかった場合にはほとんど役に立たないと考えられる。キャッチアップとしてのアドバイスは必要性が高いと考えられることから、アドバイスの方向性をユーザーが指定できるようにするか、プロンプトの改良を検討する必要があると考えられる。

さらに、生成されたアドバイスが問題の推測や適切な難易度を達成していたとしても、実際に有用なアドバイスであるとは

限らないため、実際にタスクを実行しながらアドバイスを提示することで、アドバイス自体がタスク実行に寄与するものか検証する必要があると考えられる。

加えて、プロンプトには、適切な難易度のアドバイスを生成するためにロールプレイを行うような指示を付加しているが、この指示の有無が生成されるアドバイスにどれだけの影響を与えるかについても検証する必要があると考えられる。

6 ま と め

本稿では、学習の個人化のために、学習の進度に合わせたアドバイスを自動的に生成する手法を提案した。具体的には、Web 閲覧履歴と発話内容に基づいたアドバイス文を生成することで、現在、学習者が必要とする助言を得るシステムを開発した。Web 閲覧履歴、発話内容に基づくアドバイスを大規模言語モデルで生成するためのプロンプトを設計し、学習内容から逸れた場合に軌道修正できる機能を組み込んだ。

また、実際にアドバイスが必要とされる状況を想定して Web ページの検索・閲覧を行った後に、閲覧履歴から適切なアドバイスが生成できることを確認した。加えて、閲覧履歴からユーザーの興味が学習から逸脱していないか認識し、適切に集中を促すアドバイスを生成できることを確認した。

さらに、実際に数学の問題を課題として与え、そこから得られた Web 閲覧履歴を用いて大規模言語モデルによりアドバイスを生成し、同じく Web 閲覧履歴から人手作成したアドバイスと比較した。比較の結果、提案手法によって Web 閲覧履歴から大規模言語モデルによって生成されたアドバイスが、人手作成のアドバイスより優れたものであることを確認した。

今後の課題としては、生成されるアドバイスがタスク実行に対して有用なものか検証する必要があると考える。将来的には、アドバイスの持つ学習効果についても評価する必要があると考えている。また、生成されたアドバイスがプロンプトに加えたロールプレイなどの指示が、アドバイス生成にどのような影響を与えているか調査する必要があると考える。

謝 辞

本研究の一部は、2023 年度科研費基盤研究 (C)(課題番号：21K12147) によるものです。ここに記して謝意を表すものとします。

文 献

- [1] Yoonjoo Lee, John Joon Young Chung, Jean Y. Song, Jean Y. Song, Minsuk Chang, and Juho Kim. Personalizing ambience and illusionary presence: How people use “study with me” videos to create effective studying environments. *International Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2021.
- [2] 伊藤 恵高野 希澄. プロンプト作成の負荷を軽減する生成系 ai を用いた学習支援システムの提案. 日本ソフトウェア科学会第 40 回大会 (2023 年度) 講演論文集, pp. 45-R-S, 2023.